

Формула (вспомогательного угла).

$$A \sin x \pm B \cos x = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x \pm \varphi),$$

где φ называется вспомогательным углом таким, что

$$\sin \varphi = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{B}{A}.$$

В частности, можно взять $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{B}{A}\right)$.

$$\int \sin(at) e^{bt} dt = \frac{e^{bt}}{a^2 + b^2} (b \sin(ax) - a \cos(ax)) + C$$

Уравнение силы тока $I(t)$ имеет вид $LI'(t) + RI(t) = V \sin(\omega t)$.

$$I'(t) + \frac{R}{L} I(t) = \frac{V}{L} \sin(\omega t).$$

$$I'(t) e^{\frac{R}{L}t} + \frac{R}{L} I(t) e^{\frac{R}{L}t} = \frac{V}{L} e^{\frac{R}{L}t} \sin(\omega t).$$

$$\left(I(t) e^{\frac{R}{L}t} \right)' = \frac{V}{L} \sin(\omega t) e^{\frac{R}{L}t}.$$

$$I(t) e^{\frac{R}{L}t} = \int \frac{V}{L} \sin(\omega t) e^{\frac{R}{L}t} dt = \frac{V}{L^2 \omega^2 + R^2} e^{\frac{R}{L}t} (R \sin(\omega t) - L \omega \cos(\omega t)) + C.$$

Общее решение равно

$$I(t) = I_0(t) + I_1(t) = C e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{V}{L^2 \omega^2 + R^2} (R \sin(\omega t) - L \omega \cos(\omega t)).$$

Из вида общего решения видно, что оно при $t \rightarrow +\infty$ стремится к установившемуся режиму

$$I_1(t) = \frac{V}{L^2 \omega^2 + R^2} (R \sin(\omega t) - L \omega \cos(\omega t)).$$

Приведа к виду со вспомогательным углом $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{L\omega}{R}\right)$, получим

$$I_1(t) = \frac{V}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \sin(\omega t - \varphi).$$